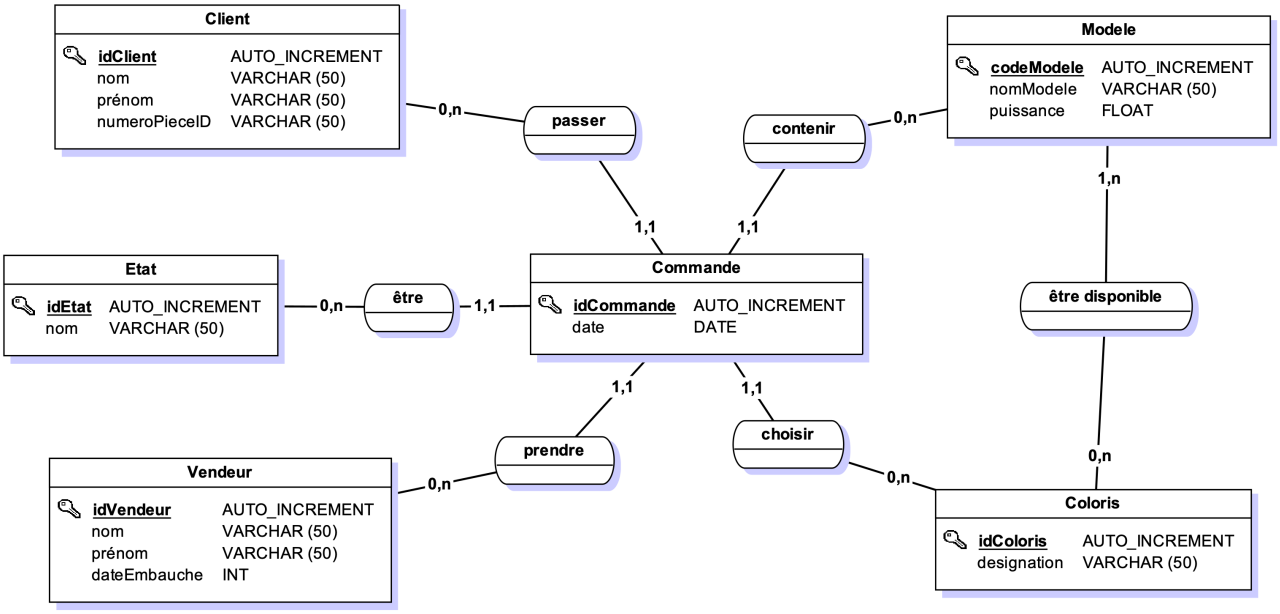
NOM : ..... **Prénom :** .....

ECE B1 - Bases de données - 05/03/26 - CORRECTION

Exercice 1 : (7 points)

1. / **4 points**



Il y avait 4 liens qui n'étaient pas cités dans le texte, mais qui étaient évidents à trouver :

— (0,n) entre *Etat* et *être*

— (0,n) entre *Vendeur* et *prendre*

— (0,n) entre *Modèle* et *contenir*

— (0,n) entre *Coloris* et *Commande*

-0,5 par erreur sur les entités ou les attributs

-0,5 par erreur sur les liens ou les cardinalités

2. Transformer le modèle entité/association précédent en un modèle relationnel.

   / **3 points**

   0,5 par association

Client(idClient, nom, prénom, anneePermis)
Modele(codeModele, nomModele, puissance)
Commande(idCommande, date, #idClient, #idModele, #idColoris, #idVendeur, #idEtat)
Coloris(idColoris, designation)
Vendeur(idVendeur, nomm prénom, dateEmbauche)
Etat(idEtat, nom)
etreDisponible(#codeModele, #idColoris)

Exercice 2 : (7 points)

1. / **1 point**

IDEmprunt, IDBibliothèque

2. / **1 point**

   La relation n'est pas 1NF car adresse et coordonnées ne sont pas atomiques. Il faudrait diviser adresse en, rue, code postal, ville par exemple, et coordonnées en téléphone, email. On pourrait également subdiviser auteur en nomAuteur, prénomAuteur

3. / **1 point**

   Après cette modification, la relation est 1NF mais n'est pas 2NF car IDBibliothèque $\rightarrow$ AdresseBibliothèque

4. / **2,5 points**

   Membre(<u>IDMembre</u>, nom, prénom, tél, email)
   Livre(<u>ISBN</u>, Titre, auteur, Editeur, annePublication)
   Bibliothèque(<u>IDBibliothèque</u>, rue, codePostal, ville)
   Emprunt(<u>IDEmprunt, #IDBliothèque</u>, #ISBN, DateEmprunt, DateRetour, #IDMembre)